



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P.
DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRAGA

TÉC. ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E CONTROLO INDUSTRIAL

UFCD:	5122	Formador:	Maria Abreu		
Tema:	Manutenção	Data:		Pág.:	1/38



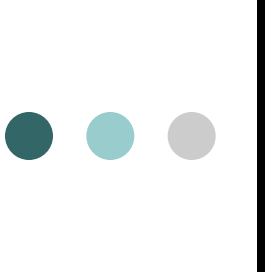
**Cofinanciado pela
União Europeia**

Os Fundos Europeus mais próximos de si.



Manutenção

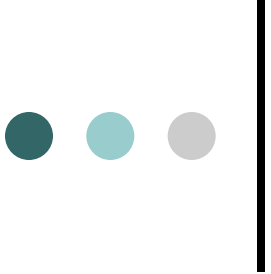




Manutenção

o Conceito:

- ↪ “Conjunto de ações realizadas ao longo da vida útil de um equipamento ou bem, de forma a manter ou repor a sua operacionalidade nas melhores condições de qualidade, custo e disponibilidade, de uma forma segura”.
- ↪ “Constitui o ato de diagnosticar e reparar, ou prevenir, falhas de um sistema”.

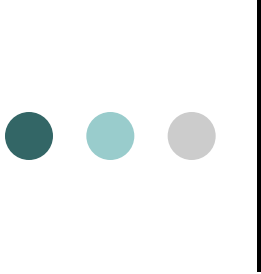


Manutenção

o Conceito

↪ “Combinação de todas as ações técnicas, administrativas e de gestão, durante o ciclo de vida de um bem, destinadas a mantê-lo ou a repô-lo num estado em que possa desempenhar a função requerida”.

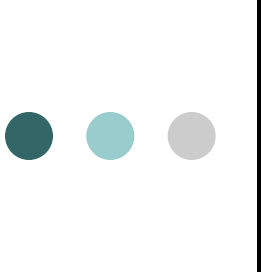
(NP EN 13306:2007)



Manutenção

Objetivo principal:

- Obtenção de níveis produtivos elevados dos equipamentos ou bens.



Evolução da Manutenção

1ª Geração

- Reparar quando partir

2ª Geração

- Elevada responsabilidade
- Longa vida dos equipamentos
- Baixos custos

3ª Geração

- Elevada disponibilidade
- Elevada fiabilidade
- Elevado grau de segurança
- Melhor qualidade do produto
- Sem danos no meio ambiente
- Longa vida do equipamento
- Eficiência do investimento

1940

1950

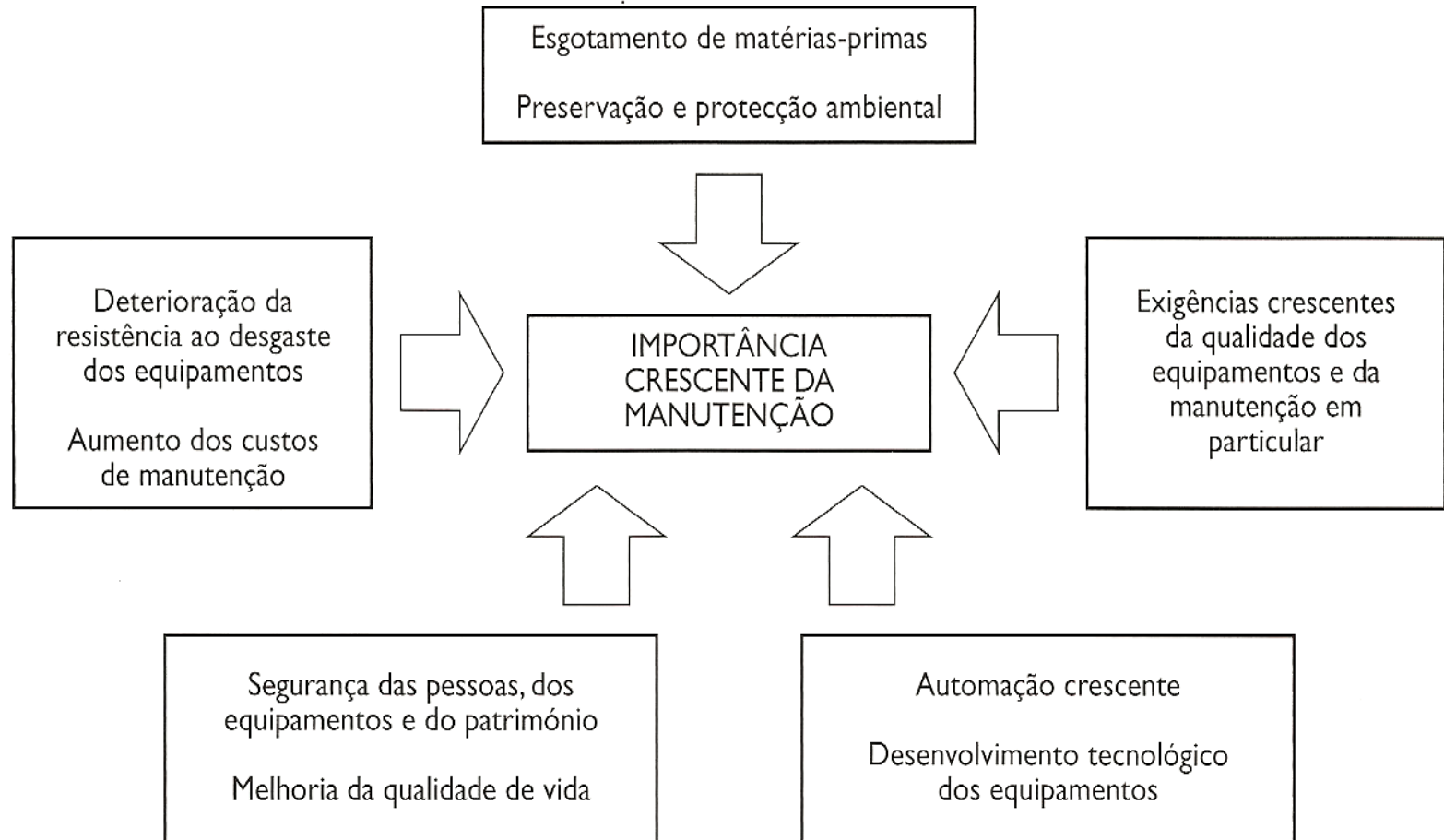
1960

1970

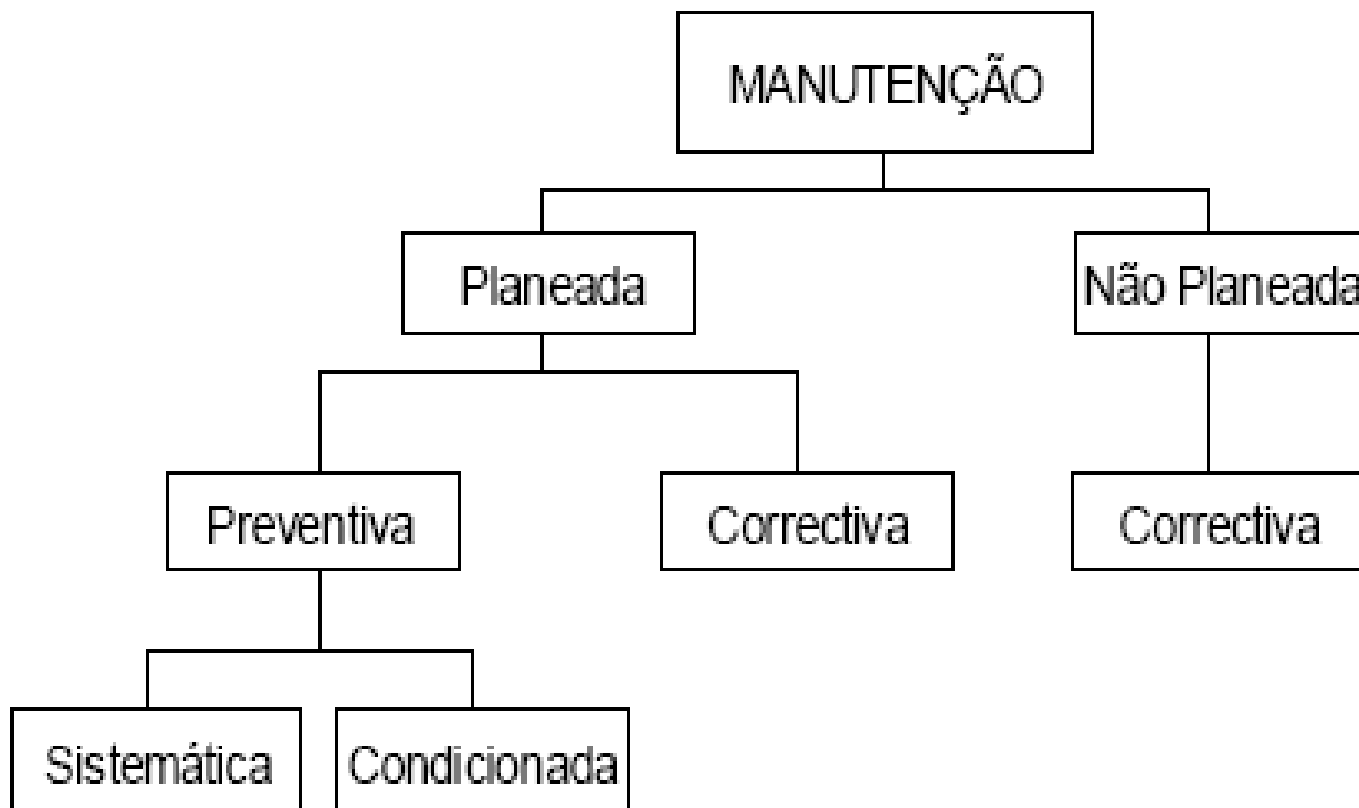
1980

2000

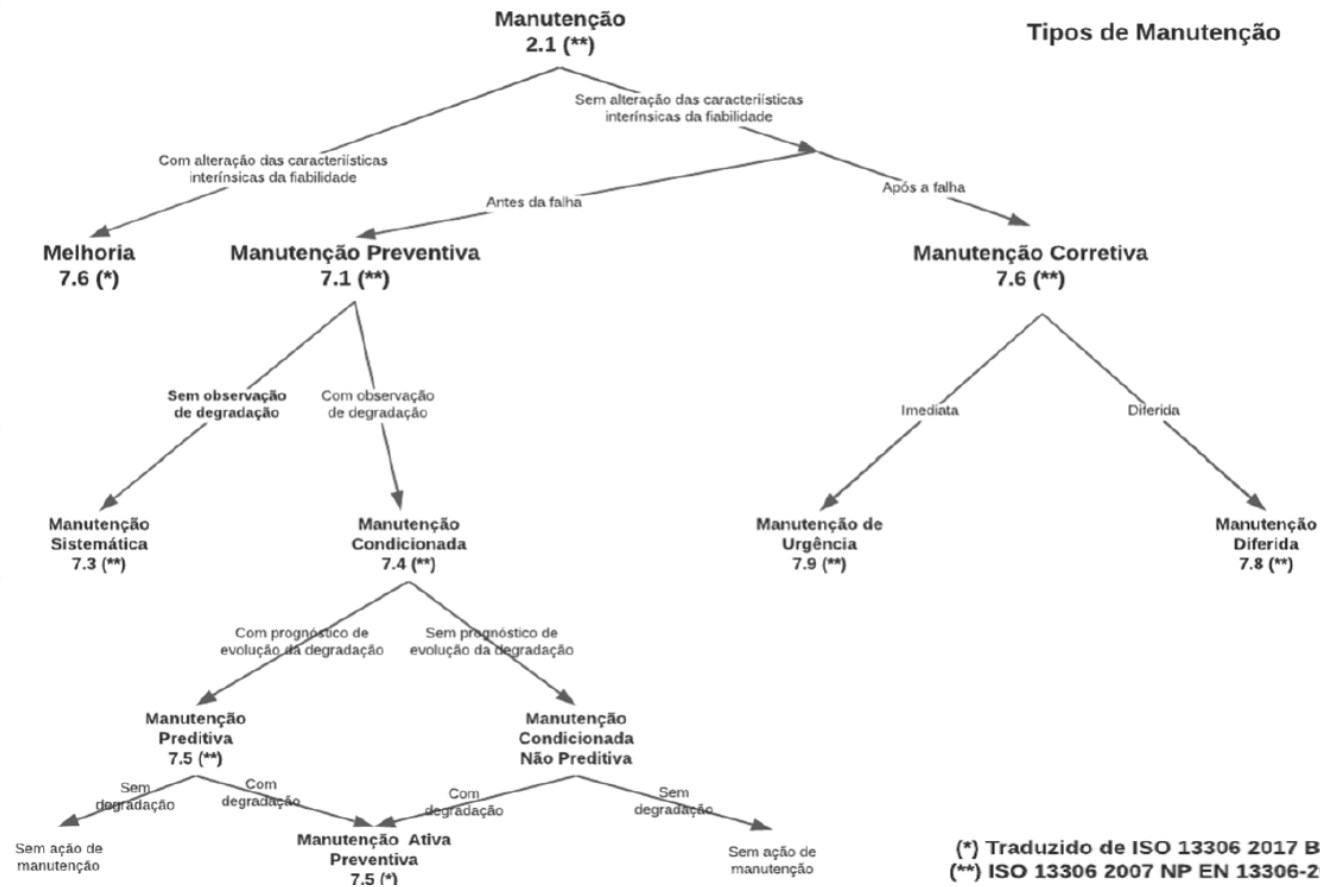
Importância da Manutenção



Tipos de Manutenção

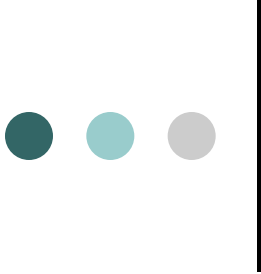


Tipos de Manutenção



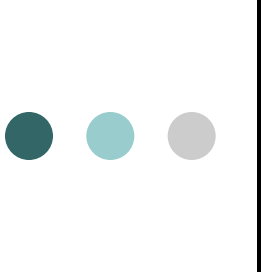
(*) Traduzido de ISO 13306 2017 BS-EN-13306-2017 Maintenance Terminology

(**) ISO 13306 2007 NP EN 13306-2007 - Terminologia da Manutenção



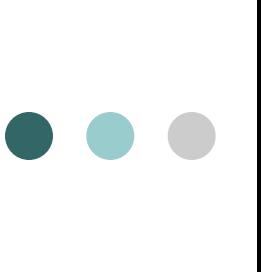
Manutenção de melhoria

- Inclui as modificações destinadas a melhorar o desempenho do equipamento, ajustá-lo a novas condições de funcionamento, melhorar ou reabilitar as suas características operacionais.



Manutenção preventiva sistemática

Manutenção preventiva efetuada a intervalos de tempo preestabelecidos ou segundo um número definido de unidades de utilização, mas sem controlo prévio do estado do bem.



Manutenção preventiva

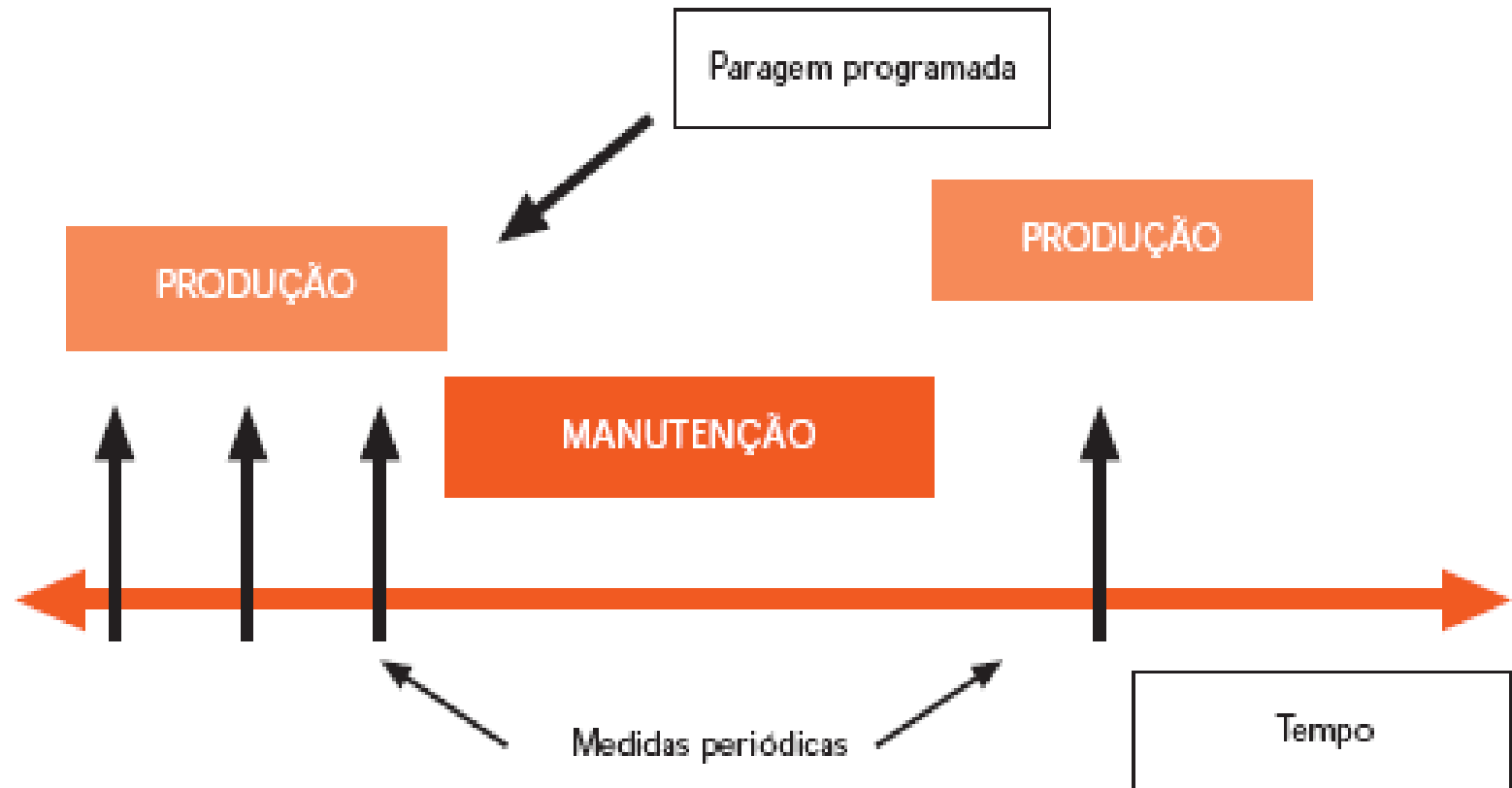
- Direcionada para evitar a ocorrência de avarias e garantir o funcionamento seguro e eficiente do equipamento.

→ **Sistemática**

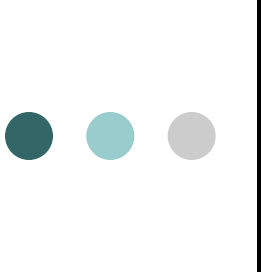
→ **Condicionada ou preditiva**

→ **Detetiva**

Manutenção preventiva sistemática

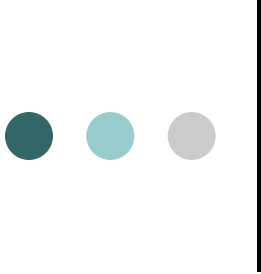


É executada em intervalos fixos de tempo de vida, segundo um calendário estabelecido.



Manutenção preventiva sistemática

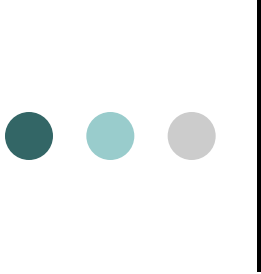
- Efetuada normalmente nas operações de lubrificação, nas verificações periódicas obrigatórias e na substituição de componentes com custo reduzido.



Manutenção preventiva (Gamas)

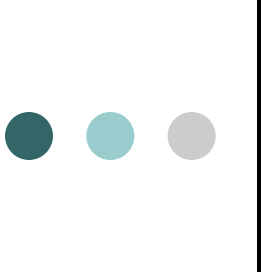
- Ações de inspeção orientadas para detetar/corrigir anomalias que ocasionem paragens não programadas.
- Ações de controlo e calibração de equipamentos de medida.

Estas ações estão descritas em documentos que se designam por “Gamas”.



Manutenção preventiva- Gamas

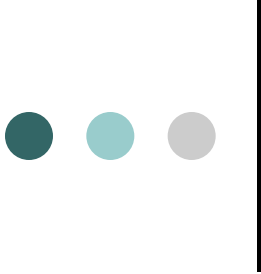
- Apresentam uma periodicidade de emissão semanal, mensal, semestral ou anual.
- São acompanhada por uma ordem de trabalhos.



Manutenção preventiva sistemática

Vantagens:

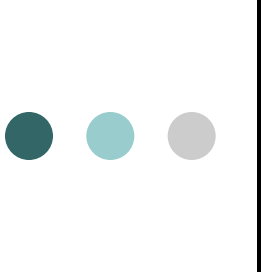
- o custo de cada operação de manutenção é predeterminado;
- a gestão financeira é simplificada;
- as operações e paragens são programadas de acordo com a produção.



Manutenção preventiva sistemática

Desvantagens:

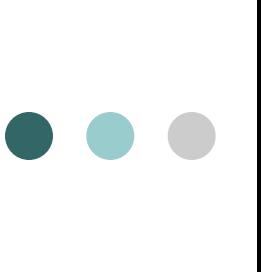
- o custo de cada operação é elevado, devido à periodicidade;
- existe maior possibilidade de erro humano, dada a frequência de intervenção;
- o custo da mão-de-obra é elevado, pois, de um modo geral, estas intervenções são realizadas aos fins-de-semana;



Manutenção preventiva sistemática

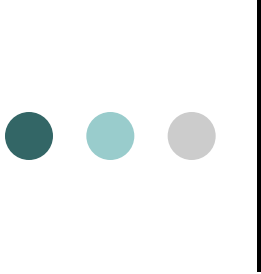
Desvantagens:

- a desmontagem, ainda que superficial, incita à substituição de peças provocadas pela síndrome de precaução;
- a multiplicidade de operações aumenta o risco de introdução de novas avarias.



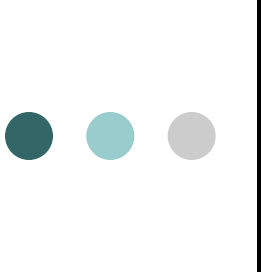
Manutenção preventiva condicionada

- É realizada em função do estado dos componentes do equipamento.
- É também chamada de manutenção inteligente, já que a intervenção se faz apenas com a manifestação da necessidade.
- É uma manutenção preventiva, subordinada a um tipo de acontecimento predeterminado (autodiagnóstico), à informação de um sensor, a uma medida de um desgaste, ou outro indicador que possa revelar o estado de degradação do equipamento.



Manutenção preventiva condicionada

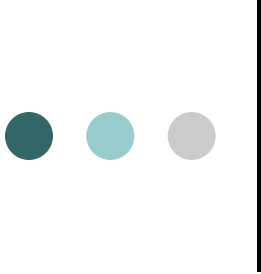
- **Manutenção condicionada** -manutenção preventiva baseada na vigilância do funcionamento do bem e/ou dos parâmetros significativos desse funcionamento, integrando as ações aí decorrentes.
- **Manutenção preditiva** – manutenção condicionada efetuada de acordo com as previsões extrapoladas da análise e da avaliação de parâmetros significativos da degradação do bem.



Manutenção preventiva condicionada

Normalmente é efetuada:

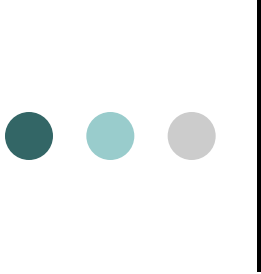
- a máquinas vitais para a produção;
- a equipamentos onde a avaria compromete a segurança;
- a equipamentos críticos, com avarias dispendiosas e frequentes.



Manutenção preventiva condicionada

Vantagens:

- aumento da longevidade dos equipamentos;
- controlo mais eficaz de peças de reserva e sua limitação;
- custo menor de reparação;
- aumento de produtividade.



Faseamento

- **Fase 1 - Detecção do defeito que se desenvolve**

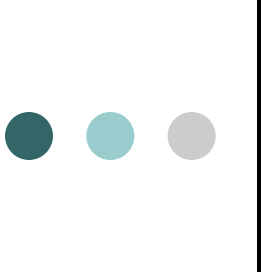
A detecção do defeito é efectuada normalmente pelo registo de vibrações ou através da medição de alguns parâmetros, tais como pressão, temperatura, aceleração, intensidade de corrente e caudal.

- **Fase 2 - Estabelecimento de diagnóstico**

Nesta fase localizam-se a origem e a gravidade dos defeitos.

- **Fase 3 - Análise da tendência**

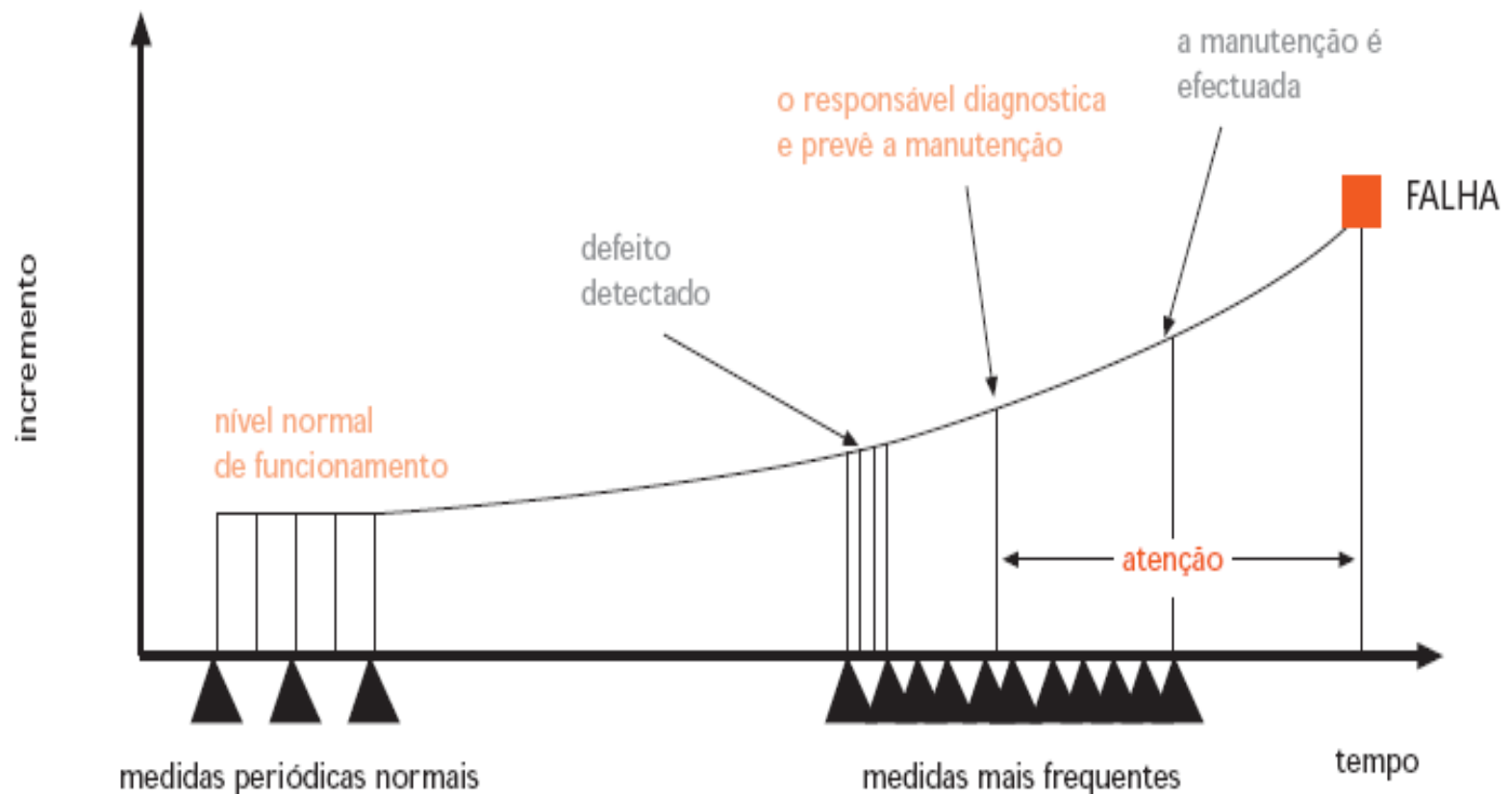
Faz-se um pré-julgamento do tempo disponível antes da avaria, de modo a determinar o momento de início de vigilância apertada e prever a reparação.

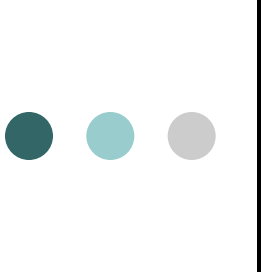


Ferramentas

- análise das vibrações;
- análise dos lubrificantes utilizados;
- inspecção visual;
- medições ultra-sónicas;
- termografia;
- análise dos parâmetros de rendimento.

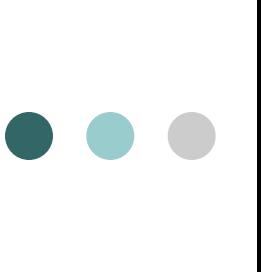
Análise de vibrações





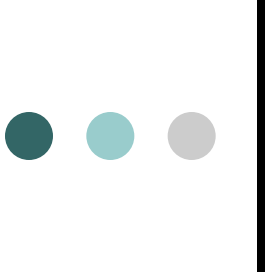
Manutenção detetiva

- Pretende verificar o estado de funcionalidade de componentes a que estão associadas falhas ocultas.



Manutenção corretiva

- Manutenção efetuada depois da deteção de uma avaria e destinada a repor o bem num estado em que possa realizar uma função requerida.



Manutenção corretiva

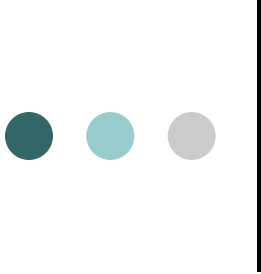
- Destina-se a reparar avarias e maus funcionamentos ocorridos em serviço. Se a intervenção corretiva for definitiva, diz-se “curativa”; se for provisória, “paliativa”.

➡ **Manutenção paliativa** (recuperar as máquinas o mais rápido possível - durante o tempo destinado à produção)

➡ **Manutenção curativa** (durante os períodos de manutenção)

Manutenção curativa

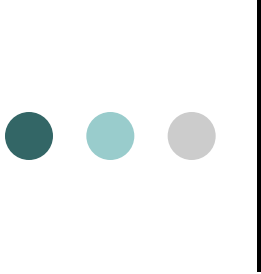




Manutenção curativa

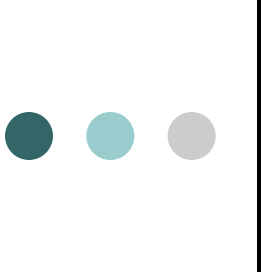
Desvantagens:

- exige grande *stock* de peças de reserva;
- provoca desconto técnico e financeiro;
- acarreta perda de produção.



Manutenção corretiva

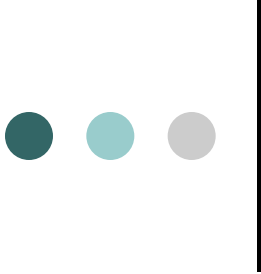
- **Manutenção de urgência-** Manutenção corretiva que é realizada imediatamente após a detecção de uma falha a fim de evitar consequências inaceitáveis.
- **Manutenção Diferida** - Manutenção corretiva que não é iniciada imediatamente após a detecção de um estado de falha, mas que é retardada de acordo com regras de manutenção determinadas.



Níveis de manutenção

1º Nível:

- Segundo a Norma Europeia EN 13306:2010, podem ser considerados cinco níveis de manutenção, tendo em conta:
 - Natureza dos trabalhos a realizar;
 - Local de intervenção;
 - Meios materiais requeridos;
- - Documentação necessária.

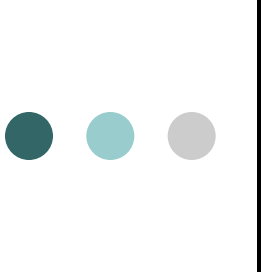


Níveis de manutenção

1º Nível:

- Regras simples, previstas pelo construtor, a aplicar em órgãos acessíveis, sem qualquer desmontagem ou abertura do equipamento, ou então, substituição de algum consumível acessível. Pode abranger tarefas de limpeza, lubrificação, verificação de níveis, afinações simples, substituição de elementos acessíveis, etc.

Executante: Operador da máquina.

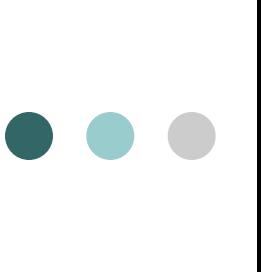


Níveis de manutenção

2º Nível:

- Reparações através de substituição de elementos “standard” previstos para este efeito ou operações menores de manutenção preventiva (rondas).

Executante: Técnico habilitado. Em algumas situações, o operador.

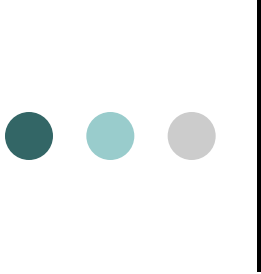


Níveis de manutenção

3º Nível:

- Identificação e diagnóstico de avarias, reparação por mudança de componentes ou órgãos funcionais, reparações mecânicas menores.

Executante: Técnico especializado no local ou equipa de manutenção.

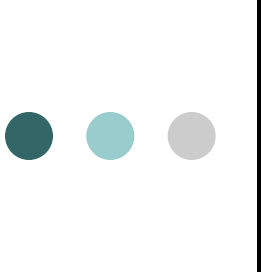


Níveis de manutenção

4º nível

- Trabalhos importantes de manutenção preventiva ou corretiva.

Executante: Equipa de manutenção.



Níveis de manutenção

5º nível

- Trabalhos de renovação, de construção ou reparações importantes numa oficina central ou por subcontratação.

Executante: Equipa completa de manutenção polivalente.